

Erreichte Punkte: / 25

Bitte beschränken Sie sich auf möglichst kurze Stichpunkte oder Gleichungen bei Ihrer Antwort. Verwenden Sie eine von uns abweichende Verwendung der Formelsymbole, müssen diese erläutert werden.

Frage 1.1) 1.0 Punkte

Geben Sie die Definition des Leitfähigkeitskoeffizienten f_{Λ} an.

Frage 1.2) 1.0 Punkte

Welche beiden möglichen Auftragungen können gewählt werden, um Messwerte entsprechend des *Ostwaldschen* Verdünnungsgesetzes zu linearisieren?

Frage 1.3) 1.0 Punkte

Geben Sie die Definitionen folgender Größen an. Geben Sie für alle von Ihnen verwendeten Formelsymbole an, wofür diese stehen.

Ionenäquivalenzleitfähigkeit $\lambda_i =$

Leitfähigkeit $\kappa =$

Äquivalenzleitfähigkeit $\Lambda =$

Frage 1.4) 1.0 Punkte

Geben Sie die Definitionen für folgende Größen an.

elektrischer Widerstand $R =$

Leitwert $G =$

spezifischer Widerstand $\rho =$

Frage 1.5) 1.0 Punkte

Geben Sie die Ionenwertigkeit aller Ionen und die elektrochemische Elektrolytwertigkeit für Li_2CO_3 an.

Frage 2.1) *2.0 Punkte*

Füllen Sie die nachfolgende Tabelle aus:

Elektrolyt	α	f_{Λ}
stark		
schwach		

Frage 2.2) *2.0 Punkte*

Geben Sie die thermodynamische Dissoziationskonstante für $\text{HA} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{A}^-$ an.

Frage 2.3) *2.0 Punkte*

Welche beiden Kräfte (mit Gleichung) wirken auf Ionen im elektrischen Feld?

Frage 2.4) *2.0 Punkte*

Skizzieren Sie die Strom-Spannungs-Kurven für Gleich- und Wechselspannung. und erläutern Sie *kurz* die Unterschiede.

Frage 2.5) *2.0 Punkte*

Worin besteht der Unterschied zwischen der thermodynamischen, konventionellen und scheinbaren Dissoziationskonstante?

Frage 2.6) *2.0 Punkte*

Skizzieren Sie eine vollständige *Wheatstonesche* Brückenschaltung, wie sie im Praktikum verwendet wird. Welche Beziehung gilt bei reinen *Ohmschen* Widerständen?

Frage 3.1) *4.0 Punkte*

Skizzieren Sie die Ladungsdoppelschicht einer Elektrode sowie den Verlauf des elektrischen Potentials als Funktion des Abstandes von der Elektrode.

Frage 3.2) *4.0 Punkte*

Skizzieren Sie den Verlauf des Dissoziationsgrades von Essigsäure bei 25 °C in Abhängigkeit der Konzentration.

Lösungen

Lösung 1.1)

$$f_{\Lambda} = \frac{\lambda_+ + \lambda_-}{\lambda_+^{\infty} + \lambda_-^{\infty}}$$

Lösung 1.2)

$$\Lambda \text{ vs. } \Lambda^2 c$$

$$\frac{1}{\Lambda} \text{ vs. } \Lambda c$$

Lösung 1.3)

$$\lambda_i = F u_i = \frac{F v_{Di}}{E}$$

$$\kappa = \frac{K_z}{R} = K_z G = G \frac{l}{A} = G \frac{l^2}{V}$$

$$\Lambda = \frac{\kappa}{zc} = \frac{\Lambda_m}{z}$$

Lösung 1.4)

$$R = U/I \quad G = 1/R \quad \rho = R \cdot A/l = R/K_Z$$

Lösung 1.5)

Ionenwertigkeit: Li^+ : 1 und CO_3^{2-} : -2

Elektrochemische Elektrolytwertigkeit: 2

Lösung 2.1)

Füllen Sie die nachfolgende Tabelle aus:

Elektrolyt	α	f_{Λ}
stark	≈ 1	$\approx \Lambda/\Lambda^{\infty}$
schwach	$\approx \Lambda/\Lambda^{\infty}$	≈ 1

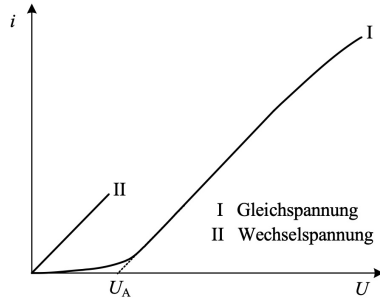
Lösung 2.2)

$$K_c^{\circ} = \left(\frac{a_{c, H_3O^+} a_{c, A^-}}{a_{c, HA}} \right)_{eq} = \left(\frac{c_{H_3O^+}/c^{\circ}}{c_{HA}/c^{\circ}} \frac{\gamma_{H_3O^+} \gamma_{A^-}}{\gamma_{HA}} \right)_{eq} = \left(\frac{c_{H_3O^+} c_{A^-}}{c_{HA} c^{\circ}} \gamma_{\pm}^2 \right)_{eq}$$

Lösung 2.3)

Beschleunigende Kraft des elektrischen Felds: $F_B = |z_i| e E$

Reibungskraft gemäß Stokes-Gesetz: $F_R = -6\pi\eta r_i v_{Di}$

Lösung 2.4)

Gleichspannung: Nichtlineares Verhalten, da Polarisierungseffekte auftreten -> Entstehung galvanischer Zelle, die angelegter Spannung entgegenwirkt

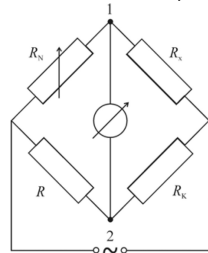
Wechselspannung: Lineares Verhalten, da die Polarisierungseffekte nicht auftreten

Lösung 2.5)

$$K_c^\circ = \frac{a_{H^+} a_{X^-}}{a_{HX} a_{X, H_2O}} \approx \frac{c_+ c_-}{c_{HX} c^\circ} \gamma_{\pm}^2$$

$$K_c = \frac{c_+ c_-}{c_{HX}}$$

$$K_c^{app} = \frac{\alpha^2 c^2}{(1-\alpha)c} = \frac{\left(\frac{\Lambda}{\Lambda^\infty}\right)^2}{1 - \frac{\Lambda}{\Lambda^\infty}}$$

Lösung 2.6)

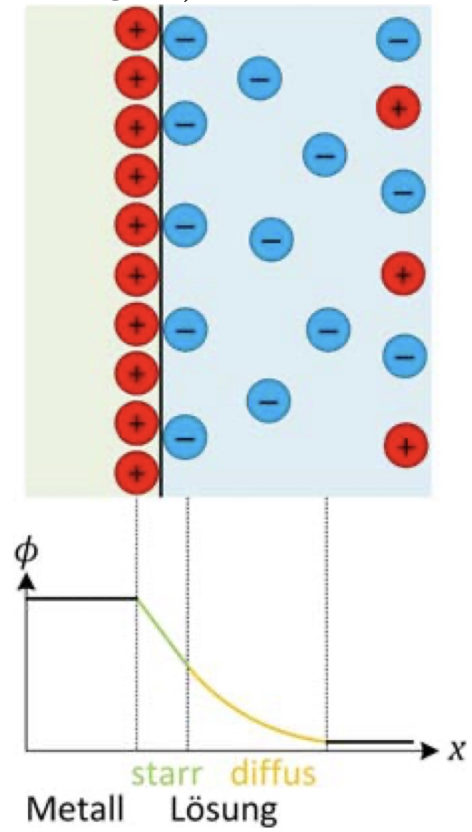
$$R_x = \frac{R_N R_K}{R}$$

$$R = 1 \text{ k}\Omega$$

$$0 \leq R_N \leq 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_K = \begin{pmatrix} 0.01 \text{ k}\Omega \\ 0.1 \text{ k}\Omega \\ 1 \text{ k}\Omega \\ 10 \text{ k}\Omega \\ 100 \text{ k}\Omega \end{pmatrix}$$

Lösung 3.1)



Lösung 3.2)

